MMAT105 Genel Matematik

Hafta 10 Alıştırmaları: Köklü Sayılar
(Özellikler, Dört İşlem, Eşlenik)

2026–2027 Güz

1. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $\sqrt[3]{-8} + \sqrt[4]{16} - \sqrt[5]{-32}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Tek dereceli köklerde negatif içerik serbesttir: $\sqrt[3]{-8} = -2$ $((-2)^3 = -8)$, $\sqrt[4]{16} = 2$ $(2^4 = 16)$, $\sqrt[5]{-32} = -2$ $((-2)^5 = -32)$.

$$-2 + 2 - (-2) = -2 + 2 + 2 = 2$$

Alıştırma 2. $\sqrt{50} + \sqrt{8} - \sqrt{32}$ işleminin sonucu nedir?

Çözüm. Önce her kökü sadeleştirelim (en büyük tam kare çarpanı ayıralım):
$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$, $\sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{32} = \sqrt{16 \cdot 2} = 4\sqrt{2}$.

$$5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = (5 + 2 - 4)\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

Alıştırma 3. $\dfrac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}} + \dfrac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Aynı dereceli kökler bölünürken içler bölünür:

$$\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{48}{3}} = \sqrt{16} = 4, \qquad \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{45}{5}} = \sqrt{9} = 3, \qquad 4 + 3 = 7$$

Alıştırma 4. $\dfrac{4}{\sqrt{5} - 1}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm. Paydanın eşleniği $\sqrt{5} + 1$. Pay ve payda bununla çarpılır; payda iki kare farkıdır: $(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1) = 5 - 1 = 4$.

$$\frac{4(\sqrt{5} + 1)}{4} = \sqrt{5} + 1$$

Alıştırma 5. $\sqrt{2\sqrt[3]{4}}$ ifadesini tek kök olarak yazınız.

Çözüm. Önce 2'yi küp köke alalım: $2\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 4} = \sqrt[3]{32}$.
Kökün kökü: $\sqrt{\sqrt[3]{32}} = \sqrt[2\cdot 3]{32} = \sqrt[6]{32}$. (Üslü yazımla: $2 \cdot 2^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{5}{3}}$, $\left(2^{\frac{5}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{32}$.)

Alıştırma 6. $a = \sqrt[3]{3},\ b = \sqrt{2},\ c = \sqrt[6]{10}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm. Kök dereceleri 3, 2, 6; EKOK = 6. Dereceleri eşitleyelim (içerinin üssü de aynı sayıyla çarpılır):

$$a = \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{9}, \qquad b = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{8}, \qquad c = \sqrt[6]{10}$$

$8 < 9 < 10 \Rightarrow b < a < c.$

Alıştırma 7. $\sqrt{8 + 2\sqrt{15}} - \sqrt{8 - 2\sqrt{15}}$ işleminin sonucu nedir?

Çözüm. Toplamı 8, çarpımı 15 olan sayılar 5 ve 3:

$$\sqrt{8 + 2\sqrt{15}} = \sqrt{5} + \sqrt{3}, \qquad \sqrt{8 - 2\sqrt{15}} = \sqrt{5} - \sqrt{3} \quad \text{(büyük olan önce)}$$

$$(\sqrt{5} + \sqrt{3}) - (\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$$

Alıştırma 8. $\sqrt{3x + 4} = 5$ ve $\sqrt[3]{2^{y+1}} = 4$ olduğuna göre $x + y$ kaçtır?

Çözüm. 1. denklem: iki tarafın karesi alınır: $3x + 4 = 25 \Rightarrow 3x = 21 \Rightarrow x = 7$. (Kontrol: $\sqrt{25} = 5$.)

2. denklem: kesirli üs ile $2^{\frac{y+1}{3}} = 2^2 \Rightarrow \dfrac{y+1}{3} = 2 \Rightarrow y = 5$. (Kontrol: $\sqrt[3]{2^6} = \sqrt[3]{64} = 4$.)

$$x + y = 7 + 5 = 12$$

2. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $\sqrt{0{,}04} + \sqrt{1{,}44} - \sqrt{0{,}25}$ işleminin sonucu kaçtır?

2. $\sqrt[4]{81} + \sqrt[3]{-64}$ işleminin sonucu kaçtır?

3. $\sqrt{18}$, $\sqrt{75}$ ve $\sqrt{128}$ sayılarını $a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız.

4. $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 7\sqrt{2}$ işleminin sonucu nedir?

5. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{6} \cdot \sqrt{2}$ çarpımı kaçtır?

6. $9^{\frac{3}{2}} - 32^{\frac{2}{5}}$ işleminin sonucu kaçtır?

7. $\sqrt{(2-\sqrt{7})^2}$ ifadesinin eşiti nedir?

8. $\sqrt{60}$ hangi iki ardışık tam sayı arasındadır?

9. $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

10. $\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt{3}$ çarpımını tek kök olarak yazınız.

11. $a = 2\sqrt{5}$, $b = 3\sqrt{2}$, $c = \sqrt{19}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

12. $\dfrac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

13. $\dfrac{2}{\sqrt{3}+1} + \dfrac{2}{\sqrt{3}-1}$ işleminin sonucu nedir?

14. $\sqrt{6-2\sqrt{5}}$ ifadesinin eşiti nedir?

15. $x = \sqrt{2}+1$ olduğuna göre $x^2 - 2x$ kaçtır? (Kareyi dağılma özelliğiyle açınız.)

16. $x = \sqrt{30+\sqrt{30+\sqrt{30+\cdots}}}$ olduğuna göre x kaçtır?

Cevap Anahtarı

1. $0{,}2 + 1{,}2 - 0{,}5 = 0{,}9$.

2. $3 + (-4) = -1$.

3. $3\sqrt{2}$; $5\sqrt{3}$; $\sqrt{64 \cdot 2} = 8\sqrt{2}$.

4. $(3+5-7)\sqrt{2} = \sqrt{2}$.

5. $\sqrt{36} = 6$.

6. $(\sqrt{9})^3 - (\sqrt[5]{32})^2 = 27 - 4 = 23$.

7. $\sqrt{7} > 2 \Rightarrow |2-\sqrt{7}| = \sqrt{7} - 2$.

8. $49 < 60 < 64 \Rightarrow 7$ ile 8 arası.

9. $\dfrac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$.

10. $\sqrt[6]{3^2} \cdot \sqrt[6]{3^3} = \sqrt[6]{243}$.

11. $\sqrt{20}$, $\sqrt{18}$, $\sqrt{19} \Rightarrow b < c < a$.

12. Payda $6 - 5 = 1 \Rightarrow \sqrt{6} + \sqrt{5}$.

13. $(\sqrt{3}-1) + (\sqrt{3}+1) = 2\sqrt{3}$.

14. $5 + 1 = 6$, $5 \cdot 1 = 5 \Rightarrow \sqrt{5} - 1$.

15. $x^2 = 2+\sqrt{2}+\sqrt{2}+1 = 3+2\sqrt{2}$; $3+2\sqrt{2}-2\sqrt{2}-2 = 1$.

16. $x(x-1) = 30 = 6 \cdot 5 \Rightarrow x = 6$.